

01 项目背景与交付边界

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

面向智慧环卫场景的国产系统无人清扫车关键技术攻关，赛题DG-202604。本报告整理截至2026-09-14已封存的仿真运行、独立评分、失败留存、板端回放和设计计算，不把新增局部PASS包装成完整比赛通过。

当前可确认的通过项包括受控直线试验中的600mm连续清扫宽度、行驶中完整急停0.489s，以及冻结转写经确定性DSL解析得到的任务分解97.2973%（开发集36/37，内部冻结holdout 32/32）。4320m²/h只来自固定10s窗口，状态为PARTIAL。动态定位、建图和工程识别质量为FAIL，官方识别 $\geq 95\%$ 仍未达到。

任务分解PASS仅限内部冻结回归，不是公开盲测或外部验证；语音识别、任务执行和S100P完整自主仍NOT_MEASURED。尘箱40L新增结论仅限设计几何，物理填充与生产验证仍NOT_MEASURED。

题面明确把“关键技术指标未达到最低要求”列为一票否决风险。因此本报告即使形成完整20-50页PDF，也只表示材料可审阅，不表示整包已达到提交资格或可以合并不同版本的局部PASS。

02 系统架构与PC/板端职责

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

独立仿真链为Gazebo场景/车辆/污物到感知、定位、规划和安全控制，再回到车辆与污物状态；真值只进入离线评分，不参与导航或急停控制。本轮清扫宽度、效率和急停证据均来自这条仿真链。

板端证明链为历史release下的synthetic或simulation replay输入到S100P实际算法、地图/定位/规划/控制输出。板端输出只证明对应程序和输入路径可执行，不证明实时HIL、实车闭环或当前完整任务成功。

PC基线为Ubuntu 24.04、ROS 2 Jazzy、Gazebo Harmonic；板端历史环境为aarch64、S100P V1P0、TROS/ROS Humble。两条链必须分别归档源提交、输入、时钟、运行日志和回滚点，不能把PC计算结果回灌后称为板端计算。



03 建图

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：FAIL。5分钟真实Gazebo+SLAM探针为NO-GO；只得到1402.175m² 已知区，未完成首图长跑，尚不能形成完整建图结论。

最短测量与判定口径：保存完整首图、分辨率、已知栅格数和建图日志；重新加载后输出定位，并以未知区排除的面积口径复核。

证据范围：measured_simulation；截至 2026-09-13T09:07:06+00:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/day1/competition-mapping-probe.md

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。

没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

04 循迹

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：FAIL。动态路线run-01在仿真时间12.953s因Nav2中止而未达到2m位移与返回段；后续诊断证明配置上map→odom由/global_ekf唯一拥有，并修复NavSat输入帧的模式选择，但只批准未来一次有界动态诊断，未产生新的完整任务成功率。

最短测量与判定口径：一次任务的路线点、实际轨迹、终态与中止事件；区分定位失败、规划失败和车辆控制失败。

证据范围：measured_simulation；截至 2026-09-13T07:46:40+00:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/day1/competition-localization-50mm.md；
evidence/day1/competition-localization-replay.md；
evidence/day1/competition-localization-diagnosis.json

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。
没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

05 垃圾识别与定位

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：FAIL。原始FAIL保留：Stage5B在30帧/76实例上为raw 0/654/76、policy 0/8/76。根因是受控彩色夹具误配Stage5B；改用匹配的Stage5A档案后raw提升为33/50/43，但策略层仍0/0/76，黄色叶堆仍失败，识别质量继续FAIL，官方≥95%仍未达到。

最短测量与判定口径：同帧图像、检测类别框、深度/标定/TF、预测地图坐标及独立标签对照；分别报告原始层和策略层精确率/召回率。

证据范围：measured_simulation；截至 2026-09-14T00:49:23+08:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/day1/competition-perception-score.md；
evidence/day1/competition-perception-recovery.json；
evidence/board/development-liveness.json；evidence/board/perception-rejected.log

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。
没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

06 物体识别准确率≥95%

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：NOT_MEASURED。题面未给出“识别准确率”的精确定义；Stage5A离线重放虽把raw提升为33/50/43，但策略层仍0/0/76且叶堆失败，官方≥95%既未达到也未按官方定义测量，因此保持NOT_MEASURED。

最短测量与判定口径：先冻结官方类别、样本域、匹配规则和统计分母，再用独立标注集报告每类与宏平均P/R及总体正确率。

证据范围：not_measured；截至 2026-09-14T00:49:23+08:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/day1/competition-perception-score.md；
evidence/day1/competition-perception-recovery.json；
evidence/reference/contest-brief.txt

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。
没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

07 定位≤50mm

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：FAIL。动态run-01仍为FAIL：仅4/359个严格配对、覆盖率1.1142%，配对RMSE 12.152933m、P95 12.514197m、最大12.538851m。诊断确认配置上/global_ekf是唯一map→odom发布者并完成NavSat模式化帧修复、44项聚焦测试，但只给未来有界动态运行G0；50mm仍未证明。

最短测量与判定口径：同坐标系、同仿真时间配对估计与真值；先满足覆盖率和位移条件，再报告RMSE/P95/max，阈值采用max≤50mm。

证据范围：measured_simulation；截至 2026-09-13T07:46:40+00:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/day1/competition-localization-50mm.md；
evidence/day1/competition-localization-replay.md；
evidence/day1/competition-localization-diagnosis.json

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。
没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

08 建图≥20000m²

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：FAIL。300.013s墙钟探针得到560870个已知栅格、约0.05m分辨率、有效观测面积1402.175m²（7.01%）；未启动长跑，20000m² 门FAIL。

最短测量与判定口径：有效已知栅格数×resolution²；未知区排除，保存原始NPZ/PGM/YAML、面积时序与负载日志。

证据范围：measured_simulation；截至 2026-09-13T09:07:06+00:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/day1/competition-mapping-probe.md

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。

没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

09 一种清扫方式

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：PASS。受控直线试验中三刷均记录真实接触，GroundDirt清除计数由606增至1806；PASS仅覆盖该固定试验，不代表完整比赛任务。

最短测量与判定口径：同次任务GroundDirt前后状态、刷启停、真实接触和清除事件；保存前后画面与运行日志。

证据范围：measured_simulation；截至 2026-09-13T07:15:40+00:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/day1/competition-width-efficiency-estop.md

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。

没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

10 效率 $\geq 3500\text{m}^2/\text{h}$

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：PARTIAL。44.051-54.051s固定10s窗口清除12.00m²，换算4320m²/h；这是受控稳态短窗，不是完整任务平均效率，因此只能PARTIAL。

最短测量与判定口径：实际清除有效面积并集 $\div$ 完整作业仿真秒数 $\times 3600$ ；计入转弯、等待、避障，另报墙钟与RTF。

证据范围：measured_simulation；截至 2026-09-13T07:15:40+00:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/day1/competition-width-efficiency-estop.md

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。

没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

11 清扫宽度 $\geq 600\text{mm}$

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：PASS。最大连续清除带为600mm；两侧分离清除带的1400mm总跨度含未清除空隙，不能宣称1400mm连续刷宽。栅格分辨率100mm。

最短测量与判定口径：直线短段运行，取实际污物清除带最大连续宽度；保存刷状态、轨迹、前后图和原始栅格。

证据范围：measured_simulation；截至 2026-09-13T07:15:40+00:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/day1/competition-width-efficiency-estop.md

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。

没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

12 应急制动功能

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：PASS。行驶中触发完整急停：触发前GT线速度1.000026m/s、角速度0；此后三维速度模与角速度模均不超过0.01并持续1.5s。PASS仅覆盖仿真路径。

最短测量与判定口径：行驶中触发急停，保留触发事件和实际线/角速度，不只记录速度命令；同时报告仿真时间和墙钟延迟。

证据范围：measured_simulation；截至 2026-09-13T07:15:40+00:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/day1/competition-width-efficiency-estop.md

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。

没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

13 制动 $\leq 1s$

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：PASS。仿真时间延迟0.489s；墙钟延迟4.809955s单独列示，不替代仿真通过值。触发使用物理状态时间戳，停止判定持续1.5s。

最短测量与判定口径：同一仿真时钟下从急停触发至实际 $|v| \leq 0.01m/s$ 且 $|\omega| \leq 0.01rad/s$ 并持续1.5s；报告采样频率与墙钟延迟。

证据范围：measured_simulation；截至 2026-09-13T07:15:40+00:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/day1/competition-width-efficiency-estop.md

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。

没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

14 避障

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：NOT_MEASURED。本轮定位、感知、清扫与建图探针均没有执行可判定的整任务动态障碍场景；历史分模块避障不能外推。

最短测量与判定口径：任务中插入一次动态障碍；记录无碰撞、绕行或等待及恢复任务，并报告成功率、最小间距或失败原因。

证据范围：not_measured；截至 2026-09-13T08:47:13+00:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/reference/execution-status-snapshot.md；
evidence/reference/contest-brief.txt

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。
没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

15 任务分解正确率≥90%（正文口径另列≥95%）

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：PASS。冻结UTF-8转写经确定性DSL解析：开发集36/37=0.972973，独立内部冻结holdout 32/32=1.0，均高于90%和95%阈值。此PASS只限内部冻结回归，不是公开盲测或外部验证；reject-005仍为开发集miss，语音识别与任务执行仍NOT_MEASURED。

最短测量与判定口径：冻结题面版本、转写输入、DSL输出和评分规则，分别报告开发集与独立holdout；进一步用未参与调参的公开/外部盲测验证泛化。

证据范围：internal_frozen_regression；截至 2026-09-14T00:49:23+08:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/day1/competition-task-decomposition.json；
evidence/reference/contest-brief.txt；evidence/reference/historical-assessment.md

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。
没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

16 尘箱承载≥40L（设计阶段）

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：PARTIAL。设计阶段外接包络72.128L、3mm壁内部净腔68.915384L、设计可用估算48.347384L，10mm壁厚敏感度41.208L，九项基线装配净空检查通过，补充包PDF 19页校验通过。仅证明设计几何，物理填充与生产验证仍NOT_MEASURED。

最短测量与判定口径：冻结制造CAD，完成额定姿态水容积标定和真实落叶/混合垃圾有效装入测试，再报告制造公差、强度、密封、振动与防溢验证。

证据范围：design_calculation；截至 2026-09-14T00:49:23+08:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/day1/application-value-dust-bin-design.json

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。

没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

17 S100P连接与感知开发证明

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

环境证据：evidence/board/full-board-inventory.json；设备S100P VIP0、架构aarch64、存在BPU设备节点，历史release版本6731784。这里只证明历史部署环境，不证明当前实时连接。

Day-1板端证据提交a283c26确认：mapping/localization为synthetic replay PASS，control为replay PASS，planning为有限replay PASS；perception为BLOCKED，缺少正式nash-m DOSOD HBM且产品适配器拒绝开发manifest。

板端感知语义正确率、每类P/R、端到端时延和功耗均NOT_MEASURED。上述回放不是同run闭环、真实传感器、HIL、实车或板端完整自主。

板端规划回放：成功次数 / 各策略3次（历史实测报告）

full_coverage		3/3
sensing_greedy		2/3
oracle / evaluation_only		1/3

输入为simulation replay；不代表当前Gazebo完整任务成功率。

18 S100P建图、定位与规划回放

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

mapping-replay-01与localization-replay-01证明slam_toolbox产生含已知和占用栅格的OccupancyGrid、robot_localization产生过滤输出和运动响应。两者均为synthetic replay，不提供20000m²完整建图或50mm定位证明。

planning-replay-02与qlearning-replay-01保留有限回放结果：full_coverage 3/3、sensing_greedy 2/3、oracle 1/3且evaluation_only；Q-learning三split成功率1.0，但不能覆盖规划失败或证明产品策略跨场景可靠。

新鲜控制回放有61个输出，检查了正向限幅、急停归零、恢复后反向限幅和输出变化，但没有连接实体执行器，不能替代Gazebo行驶中完整急停证据。

19 S100P控制、性能与局限

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

板端联合负载、持续运行、峰值内存、功耗、温度、BPU利用率、P95端到端时延均NOT_MEASURED。
进程状态文件只反映采样时点，不能外推为峰值或稳定性。

本轮仿真证据也不证明实车制动距离、物理安全继电器动作或全工况可靠性。0.489s是仿真时间下的完整急停结果，墙钟4.809955s单独披露，不互换时钟口径。

Day-1板端证据只证明选定模块可在对应输入上执行，不证明完整板端自主任务，也不弥补正式模型载荷、依赖闭包和性能回执缺口。

20 关键技术与创新边界

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前方案的核心是把RGB-D感知、定位/规划、刷清扫和独立真值评分分成可审计链路，并以污物清除单元并集而不是规划面积计算宽度与短窗效率。该方法在受控直线试验中可复算，但不声称全球首创。

定位诊断证明配置上/global_ekf唯一拥有cleaning模式map→odom，并把NavSat输入改为slam用/odom、amcl用/localization/fused_odom；44项聚焦测试通过。该修复只支持未来一次有界动态诊断，50mm仍FAIL。

感知根因是受控彩色夹具误配Stage5B；Stage5A重放把raw从0/654/76提高到33/50/43，但策略层仍0/0/76，识别质量继续FAIL。该结果证明域绑定问题，不证明识别已改善到产品可用。

Nav2、SLAM Toolbox、robot_localization和其他第三方软件按原许可与边界披露。采用国产计算板不能推导操作系统、模型和全部依赖已经国产化；本报告不主张未经验证的算法领先或产业效果。

21 应用落地、产业协同与部署边界

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

应用路径是把清扫宽度、净清扫效率、建图面积和急停响应作为运营验收指标。当前只有固定短窗、受控直线和一次诊断运行证据，尚未形成园区班次、能耗、运维和成本模型。

尘箱设计包2aefb12给出外接包络72.128L、3mm壁内部净腔68.915384L、设计可用估算48.347384L、10mm壁厚敏感度41.208L；九项基线装配净空检查通过，19页补充包PDF校验通过。该结果只属设计阶段，物理填充和生产验证仍NOT_MEASURED。

板端部署仍以历史release和有限回放为准。没有完成当前完整任务、报名信息、授权链和回滚演练前，不应对外宣称可直接量产、跨场地部署或满足智慧环卫运营SLA。

22 完整性、一票否决风险与失败留存

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

完整性结论：宽度、制动、受控清扫和内部冻结任务分解已有边界明确的结果；效率与尘箱只PARTIAL；动态定位、循迹、建图和工程识别质量FAIL；避障和官方识别 $\geq 95\%$ 仍NOT_MEASURED。不同版本的局部PASS不能拼成完整任务PASS。

一票否决风险：题面第9-10页把负载能力、识别准确率等关键技术指标未达到最低要求列为否决项。当前定位FAIL、建图FAIL和识别质量FAIL已经足以阻止整包宣称达标；未测项也不能删去或改名规避。

失败留存：任务分解开发集保留reject-005；感知保留Stage5B与Stage5A两层结果；定位保留4样本FAIL；板端保留感知BLOCKED和有限规划；Demo保留两次ROS daemon阶段失败且无视频。完整关联见evidence/day1/evidence-index.json。

23 提交格式、证据接入、回滚与复现

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

题面要求技术方案PDF为20-50页，并要求完整软件仿真或实物、5-10分钟含操作说明的视频、审核通过的报名表和规定命名的压缩包。本包只完成可审阅报告与证据接入；没有Demo视频、报名表、申报人命名信息或完整任务成功分母。

Demo证据最终提交12c2a6a保留两次真实Gazebo启动尝试：两次均在ROS daemon阶段超时，Gazebo未启动；没有MCAP、MP4、RViz或dashboard替代，视频保持NOT_MEASURED。9分钟演示脚本和运行前后检查表已归档；600mm、4320m²/h、0.489s受控证据不变。

证据源以metrics/results.json为唯一状态源，refresh.py读取已存在的本地证据并重建metrics/验收矩阵.md、metrics/sim-metrics.csv、技术方案报告.md和PDF。释放前的20-50页检查、JSON校验、逐页渲染、哈希和diff检查只证明包内一致性，不把任何未测/FAIL升级为PASS。